

数据结构-课程设计计划

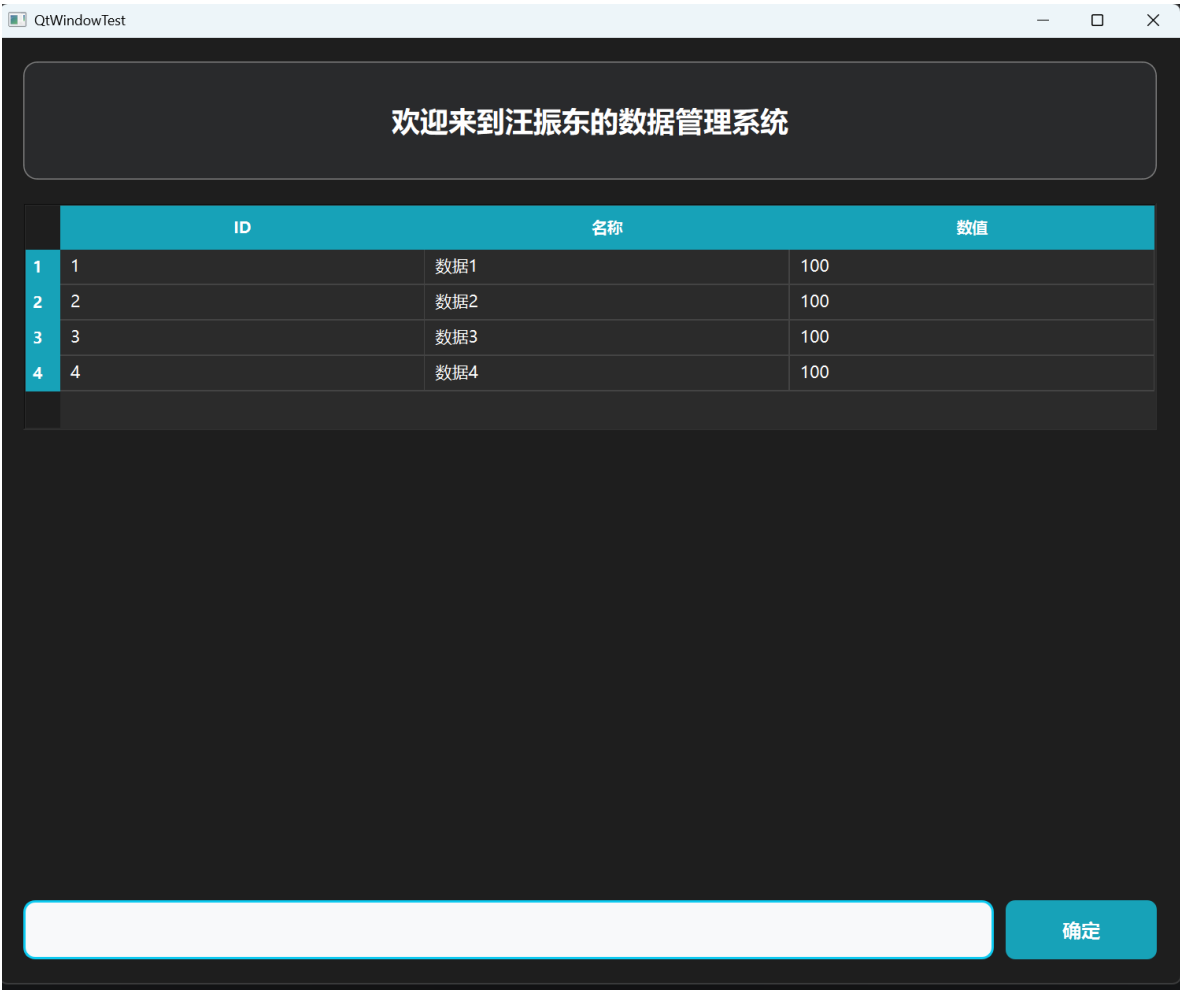
一、纪律要求

- 课设不分组，每位同学需独立完成，绝不允许出现浑水摸鱼之现象。
- 必须借助AI工具编写代码，学习如何AI是本课设的培养目标之一。
- 鼓励相互讨论，代码借鉴，但绝不允许通篇抄袭。
- 课设期间不允许迟到早退，未请假不允许旷课。
- 其他纪律要求。

二、内容要求

本次课设以流行的QT为框架，结合数据结构课程设计大纲，完成一个支持文件数据检索后的可视化显示。

2.1 QT界面



- 整个界面主要分为3行，上面上面一行是一个QLabel，中间是一个表格，下面是搜索框和一个按钮。
- 打开界面的时候，中间呈现出空白的样式（没有数据，所以空白嘛）。

- 在搜索框输入检索的数据，点击确定，程序向指定的文件搜索相关内容，并以表格的形式展示在界面上。

2.2 数据准备

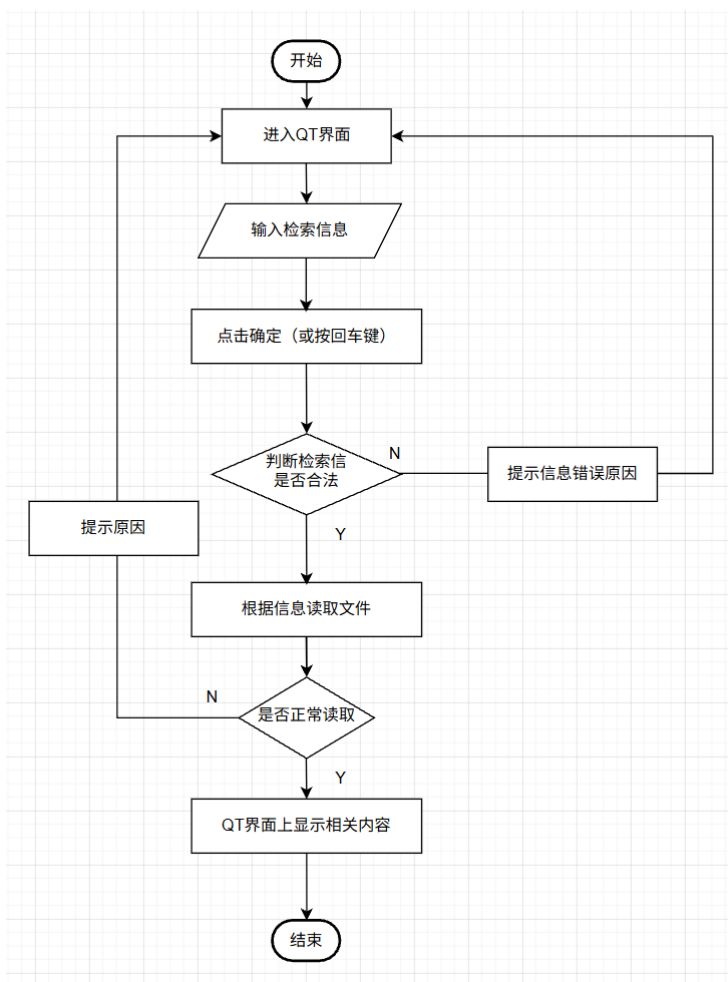
在某个指定的文件夹下存入四个文本文件，格式为csv。文件内容分别为班级、学生信息、课程信息和成绩信息。



- 文件名、文件中的每一列名称均为英文。
- 班级表包含的列有 (id, name)
- 学生表包含的列有 (id, name, sex, class_id)
- 课程表包含的列有 (id, name)
- 成绩表包含的列有 (stu_id, course_id, score)

2.3 读取数据

在界面中的框中输入检索的语句，点击确定，利用C++提供函数，解析检索语句，并根据检索的要求，在以上4个文件中找出对应的数据，并以table的形式显示在QT界面上。具体流程图如下：



2.4 检索语句

检索语句的格式统一采用SQL标准句式，如

```
1 | select id,name,sex from studentTable;
```

具体规则，我们在课堂上讲明。

2.5 撰写课设报告

本次课设没有答辩流程，教师会一对一当面进行验收。验收合格后，撰写课设报告，此乃是硬性要求。

三、其他扩展

能力强的同学，可对本项目进行扩展，包括但不限于以下几方面：

- 支持界面扩展，可以利用AI，将界面做的更好看。
- 支持分页扩展，像Web界面上的，<上一页> <下一页>

- 支持数据处理扩展，如使用update修改数据、insert插入数据、delete删除数据。